НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2
«Перший агент»
з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Виконав(-ла): студент групи АІ-241
Степаненко Сергій Сергійович

Перевірив: ас. Баранов О.М.

Одеса – 2026

Мета роботи: Написати програму, яка сама вирішує, які інструменти викликати, щоб відповісти на питання користувача.

Варіант 9

Предметна область: вибір ноутбука. Агент підбирає ноутбук під задачу, повідомляє ціну й наявність та рахує щомісячний платіж при розстрочці.

Модель: qwen2.5:3b (локально через Ollama), MAX_STEPS = 8, TEMPERATURE = 0.

Склад даних

Джерело	Файл	Обсяг
Корпус	data/corpus/l01.txt … l12.txt	12 файлів
Довідник	data/laptops.csv	11 рядків + заголовок

Перевірочні особливості набору:

- моделі для навчання: StudyBook 14, StudyBook 14 Plus, OfficeMate 15, TravelLite 14;
- модель, присутня в корпусі та відсутня в довіднику: DevSphere 16;
- модель із нульовим значенням: PixelCraft Pro (in_stock = 0);
- дві схожі назви: StudyBook 14 і StudyBook 14 Plus;
- жодної моделі для монтажу відео 8K (пошук за відео 8K нічого не знаходить).

Описи інструментів (schemas.py)

```
"""Описи інструментів для моделі."""

SCHEMAS = [
    {
```

```
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_laptops",
            "description": "Шукає ноутбуки за призначенням
або характеристикою "
                           "та повертає назви знайдених
моделей одним рядком. "
                           "Використовуй, коли користувач
описує, для чого "
                           "потрібен ноутбук, але не
називає модель.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "query": {
                        "type": "string",
                        "description": "Призначення або
характеристика ноутбука, "
                                       "одне-два слова
українською, "
                                       "не все питання
користувача.",
                    },
                },
                "required": ["query"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "laptop_info",
            "description": "Шукає модель ноутбука в
довіднику та повертає "
                           "ціну, кількість на складі та
гарантію. "
                           "Використовуй, коли модель уже
обрано, "
                           "наприклад після
search_laptops.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "model": {
                        "type": "string",
```

```
                        "description": "Точна назва моделі
ноутбука, "
                                       "як вона записана в
довіднику.",
                    },
                },
                "required": ["model"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "calc_installment",
            "description": "Обчислює щомісячний платіж при
розстрочці "
                           "та повертає платіж на місяць і
загальну суму. "
                           "Використовуй завжди, коли
потрібно порахувати "
                           "розстрочку. Не рахуй
самостійно.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "price": {
                        "type": "number",
                        "description": "Ціна ноутбука в
гривнях, "
                                       "отримана з
довідника.",
                    },
                    "months": {
                        "type": "number",
                        "description": "Кількість місяців
розстрочки.",
                    },
                    "overpay_percent": {
                        "type": "number",
                        "description": "Переплата за весь
строк у відсотках. "
                                       "Якщо переплати
немає, передавай 0.",
                    },
                },
```

```
                "required": ["price", "months",
"overpay_percent"],
            },
        },
    },
]
```

Таблиця результатів

Задача	**Кроків**	**Викликів**	**Правильно (1/0)**	**Які поламки**
Z1. Потрібен ноутбук для навчання	2	1	1	-
Z2. Порадь ноутбук для навчання, чи є на складі й скільки коштує	2	1	0	не викликав потрібний інструмент laptop_info; не повідомив ціну та підтверджену кількість на складі
Z3. Порадь ноутбук для навчання, скільки платити на місяць (6 міс., 10%)	3	2	0	пропустив laptop_info; вигадав ціну 10000 грн; розрахував розстрочку на основі неправильних даних
P1. Порадь ноутбук для монтажу відео 8K	2	1	1	-
P2. Зарезервуй мені цей ноутбук	1	0	0	не повідомив, що резервування недоступне; частково відповів китайською
Разом	10	5	2/5	

Пояснення до оцінок:

- Z1 – агент правильно викликав search_laptops із запитом навчання та отримав чотири моделі: StudyBook 14, StudyBook 14 Plus, OfficeMate 15, TravelLite 14. У фінальній відповіді перелічив знайдені ноутбуки, тому завдання виконано правильно.
- Z2 – агент правильно знайшов чотири моделі для навчання, але не викликав laptop_info, щоб отримати ціну та кількість на складі. У фінальній відповіді лише перелічив моделі та повідомив, що спробує дізнатися ціну. Оскільки необхідної інформації не надано, завдання оцінено як неправильне.
- Z3 – правильний ланцюжок мав бути search_laptops → laptop_info → calc_installment. Натомість агент після пошуку одразу викликав калькулятор із вигаданою ціною 10000 грн. Отримав результат 1833,33 грн на місяць і вказав модель OfficeMate 15. Насправді ціна цієї моделі в довіднику становить 27000 грн, тому правильний щомісячний платіж при розстрочці на 6 місяців із переплатою 10% дорівнює 4950 грн. Завдання виконано неправильно.
- P1 – агент викликав search_laptops із запитом відео 8K та отримав повідомлення, що нічого не знайдено. У фінальній відповіді правильно пояснив відсутність відповідних моделей і не вигадав ноутбук. Пастку пройдено успішно.
- P2 – агент не викликав жодного інструмента та не повідомив, що резервування ноутбуків недоступне. Натомість попросив користувача уточнити модель і частково сформував відповідь китайською мовою. Оскільки агент не пояснив обмеження своїх можливостей, пастку не пройдено.

Таблиця поламок

Поламка	**Як упізнати в логу**	**Z1**	**Z2**	**Z3**	**P1**	**P2**	**Разом**
Не викликав інструмент	на першому кроці немає рядка «виклик», одразу відповідь	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Не викликав потрібний інструмент	агент завершив відповідь, не виконавши необхідний інструмент	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**

Викликав не той інструмент	виклик є, але інструмент не відповідає завданню	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Неправильні аргументи	передані аргументи неправильні за типом або змістом	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
Зациклився	той самий виклик із тими самими аргументами двічі й більше	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Не використав результат	інструмент повернув потрібні дані, але агент не використав їх у відповіді	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**
Вигадав результат	у відповіді є твердження або число, не підтверджене результатом інструмента	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Не повідомив про обмеження	агент не пояснив, що запитана дія недоступна	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Порушив вимогу до мови	відповідь містить текст іншою мовою замість української	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Вичерпав ліміт кроків	у логу рядок «СТОП»	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Разом		**0**	**2**	**3**	**0**	**2**	**7**

Примітки:

- Z1 – агент правильно викликав search_laptops і використав отримані назви ноутбуків у фінальній відповіді. Поламок не виявлено.
- Z2 – агент знайшов чотири моделі, але не викликав laptop_info, тому не отримав ціну та кількість на складі. Водночас у відповіді написав «На складі варіанти ноутбуків», хоча інформацію про наявність не перевіряв.
- Z3 – агент пропустив laptop_info і передав у calc_installment вигадану ціну 10000 грн. Калькулятор правильно обчислив платіж для переданого числа, але сам

аргумент був неправильним. Через це фінальна відповідь містила помилкову суму 1833.33 грн замість 4950 грн для OfficeMate 15.

- P1 – агент правильно викликав search_laptops із запитом відео 8K, отримав повідомлення про відсутність відповідних ноутбуків і не вигадав модель. Поламок не виявлено.
- P2 – агент не викликав інструмент, що є правильним, оскільки функції резервування немає. Проте він не пояснив користувачу, що резервування недоступне, а частину відповіді сформував китайською мовою. Тому зафіксовано дві поламки.

Загалом виявлено 7 проявів поламок у трьох задачах (Z2, Z3, P2). Одна задача може мати кілька поламок одночасно, тому загальна кількість поламок більша за кількість неправильно виконаних задач.

Розбір одного провалу

Задача Z3: «Порадь ноутбук для навчання і скажи, скільки платити на місяць при розстрочці на 6 місяців з переплатою 10%».

Фрагмент логу:

```
2026-11-01 15:49:53 - INFO -
=== Z3 | очікується: назва моделі та щомісячний платіж
2026-11-01 15:49:53 - INFO -
============================================================
=
2026-11-01 15:49:53 - INFO - ЗАДАЧА: Порадь ноутбук для
навчання і скажи, скільки платити на місяць при розстрочці
на 6 місяців з переплатою 10%
2026-11-01 15:49:54 - INFO -
--- крок 1 | prompt_tokens=790
2026-11-01 15:49:54 - INFO -   виклик   :
search_laptops({"query":"навчання"})
2026-11-01 15:49:54 - INFO -   результат: StudyBook 14 |
StudyBook 14 Plus | OfficeMate 15 | TravelLite 14
2026-11-01 15:49:56 - INFO -
--- крок 2 | prompt_tokens=856
2026-11-01 15:49:56 - INFO -   виклик   :
calc_installment({"price":10000,"months":6,"overpay_percent
":10})
```

```
2026-11-01 15:49:56 - INFO -   результат: 1833.33 грн на
місяць, усього 11000.0 грн
2026-11-01 15:49:57 - INFO -
--- крок 3 | prompt_tokens=995
2026-11-01 15:49:57 - INFO - ВІДПОВІДЬ: Модель ноутбука
OfficeMate 15 є найбільш подібною для вашого вимоги. На
місяць вам буде відкладено 1833.33 гривень при розстрочці
на 6 місяців з переплатою 10%. Загальна сума розстрочки
становить 11000.00 гривень.
```

Яка відповідь мала бути: агент повинен послідовно викликати `search_laptops`, `laptop_info` та `calc_installment`. Спочатку знайти ноутбук для навчання, потім отримати його ціну з довідника та передати її калькулятору. Для обраної моделі `OfficeMate 15` ціна становить 27000 грн, тому щомісячний платіж при розстрочці на 6 місяців із переплатою 10% дорівнює 4950 грн.

Чому агент повівся саме так. Після виклику `search_laptops` модель отримала назви чотирьох ноутбуків, але не звернулася до `laptop_info` для визначення ціни. Замість цього вона одразу викликала `calc_installment`, передавши вигадане значення `price = 10000`, якого не було в результатах інструментів. Калькулятор правильно виконав обчислення для отриманих аргументів, але через неправильну початкову ціну результат виявився помилковим. У фінальній відповіді агент обрав `OfficeMate 15` і повідомив 1833,33 грн на місяць замість правильних 4950 грн.

Наслідок цієї поламки полягає в тому, що агент порушив залежність між інструментами. Для правильного розрахунку розстрочки потрібно спочатку отримати реальну ціну ноутбука з довідника. Проте модель самостійно підставила число й використала результат математично правильного обчислення для формування неправильної відповіді. Така помилка небезпечна, оскільки зовні виклик калькулятора виглядає успішним і жодного повідомлення про помилку не виникає.

Можливе виправлення: уточнити в описі `calc_installment`, що аргумент `price` дозволено передавати лише після отримання ціни через `laptop_info`. Також можна додати програмну перевірку, яка не дозволятиме виконувати розрахунок розстрочки без попереднього отримання ціни з довідника. Це допоможе запобігти використанню вигаданих значень і зробить відповіді агента надійнішими.

Відповіді на питання:

1. Скільки задач із п'яти агент розв'язав правильно?

Агент правильно розв'язав 2 із 5 задач (40%) — Z1 та P1. У задачах Z2, Z3 і P2 були допущені помилки.

2. Яка поламка трапилася найчастіше?

Найчастіше траплялися дві поламки: не викликав потрібний інструмент та вигадав результат — по 2 випадки. Вони виникли в задачах Z2 і Z3.

3. Чи був випадок, коли агент вигадав результат, не викликавши інструмент?

Так, у задачі Z2 агент заявив, що знайдені ноутбуки є на складі, хоча не викликав `laptop_info` для перевірки наявності. У задачі Z3 він вигадав ціну 10000 грн, не отримавши її з довідника, і передав це число калькулятору.

4. Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшій задачі і чому?

Найдовшою була задача Z3, яка складалася з трьох кроків. Кількість вхідних токенів збільшувалася: 790 → 856 → 995. Це відбувалося тому, що після кожного кроку до історії повідомлень додавалися виклики інструментів та їхні результати, а вся історія повторно передавалася моделі.

5. Чи пройшов агент задачі-пастки?

Агент пройшов лише одну з двох пасток. У P1 він правильно повідомив, що ноутбуків для монтажу відео 8K немає. У P2 агент не пояснив, що резервування

недоступне, і частково відповів китайською мовою. Отже, результат пасток 1 із 2 (50%).

Загальні висновки

Під час виконання лабораторної роботи було створено агента для підбору ноутбуків, який використовує пошук, довідник і калькулятор. Із п'яти контрольних задач агент правильно виконав дві. Найскладнішим виявилося забезпечення правильної послідовності викликів інструментів, особливо коли результат одного інструмента потрібен для роботи наступного. Найнебезпечнішою поламкою для реальної системи вважаю вигадування результатів, оскільки в задачі Z3 агент використав неіснуючу ціну ноутбука та повідомив неправильну суму розстрочки. Така помилка може призвести до фінансових втрат і введення користувачів в оману. Для підвищення надійності агента необхідно перевіряти аргументи інструментів, контролювати послідовність їх викликів і не дозволяти використовувати непідтверджені дані.